DOCUMENTO DE ANÁLISIS

Proyecto #1 — Dulces & Dados Board Game Café

Integrantes

Daniel Nova — 202212669

Juan Andrés Osorio — 202123199

Nicolás Sánchez — 202417072

ISIS-1226 · Diseño y Programación Orientada a Objetos

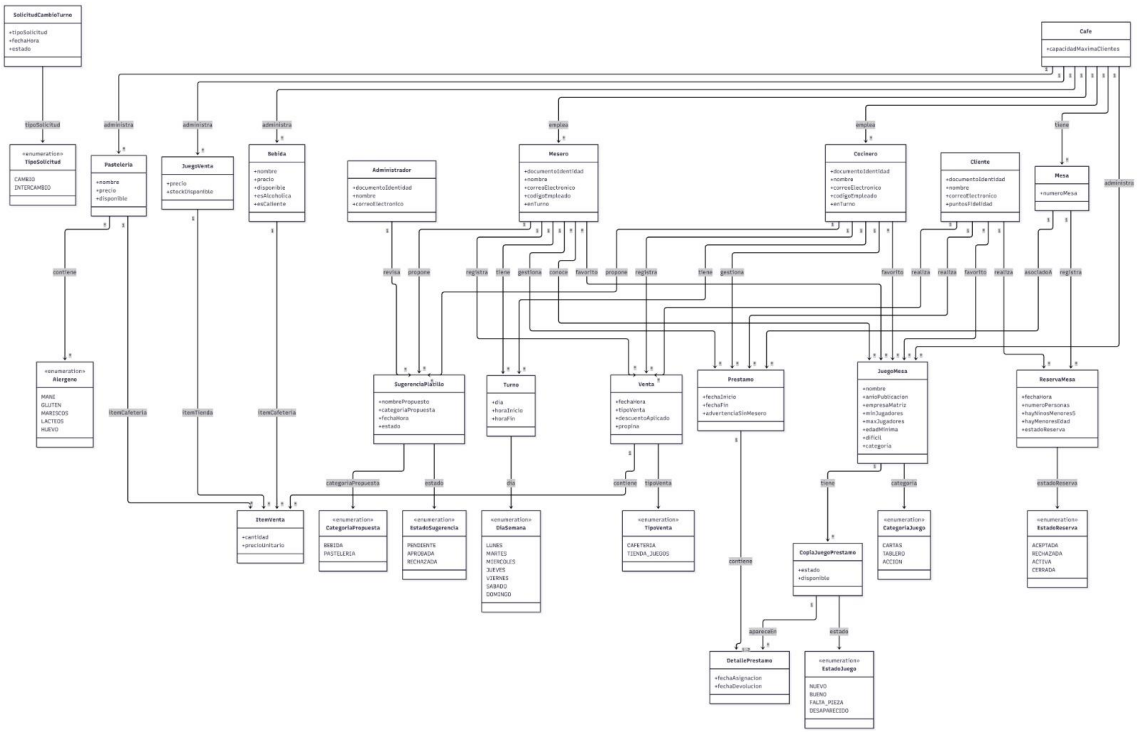
Este Documento presenta el análisis del sistema de software desarrollado para apoyar la gestión integral de un Board Game Café, un tipo de establecimiento originado en Corea del Sur a comienzos del siglo XXI cuya propuesta de valor combina la experiencia gastronómica con el préstamo y la venta de juegos de mesa.

El sistema debe soportar las operaciones de tres tipos de usuarios: clientes, empleados (meseros y cocineros) y un administrador. Cada actor tiene responsabilidades y privilegios diferenciados dentro del sistema, lo que exige un diseño que refleje con precisión las reglas de negocio, las restricciones operativas y los flujos de información propios del establecimiento.

El documento está organizado de la siguiente manera: primero se presenta el modelo de dominio mediante un diagrama de clases UML que identifica las entidades principales, sus atributos y sus relaciones; a continuación se definen los requerimientos funcionales por tipo de usuario; luego se enumeran las restricciones del sistema, tanto de negocio como fiscales y técnicas; y finalmente se describe el conjunto de programas de prueba que se utilizarán para validar que la lógica de la aplicación ha sido correctamente implementada.

El modelo de dominio fue construido a partir de la lectura detallada del enunciado del proyecto. Se identificaron las entidades relevantes al negocio, sus características principales y las relaciones estructurales que las vinculan. El diagrama de clases resultante captura tanto las entidades concretas del dominio (juegos, mesas, empleados, ventas) como los tipos enumerados necesarios para representar los estados y categorías que rigen el comportamiento del sistema.

A continuación se presenta el diagrama de clases UML del modelo de dominio:



A partir del modelo de dominio, podemos evidenciar requerimientos para cada uno de los tipo de usuario. Cada requerimiento describe una capacidad concreta que el sistema debe ofrecer para que el usuario pueda cumplir sus objetivos dentro del contexto del Board Game Café.

Requerimientos Funcionales

Cliente:

El cliente es el usuario final del servicio. Puede reservar mesas, solicitar préstamos de juegos, comprar productos de la tienda y del menú, y acumular puntos de fidelidad. A continuación se listan sus requerimientos funcionales:

- **RF-C1:** Registrarse e iniciar sesión en el sistema.
- **RF-C2:** Realizar una reserva de mesa indicando número de personas, presencia de niños (menores de 5 años) y jóvenes (menores de 18 años).
- **RF-C3:** Consultar el catálogo de juegos de mesa disponibles para préstamo.
- **RF-C4:** Solicitar préstamo de hasta dos juegos simultáneamente, asociados a su mesa.
- **RF-C5:** Devolver juegos prestados al finalizar su estadía.
- **RF-C6:** Comprar juegos de mesa de la tienda (uno o varios en una sola transacción).
- **RF-C7:** Aplicar un código de descuento del 10% al comprar juegos en la tienda.
- **RF-C8:** Consultar y gestionar su lista de juegos favoritos.

- **RF-C9:** Realizar pedidos del menú del café (bebidas y pastelería).
- **RF-C10:** Definir el monto de propina al realizar un pedido en el café (10% sugerido).
- **RF-C11:** Consultar información de alérgenos de los productos de pastelería antes de comprar.
- **RF-C12:** Utilizar puntos de fidelidad acumulados como descuento en compras futuras.
- **RF-C13:** Consultar el historial de sus compras.

Mesero:

El mesero es el empleado de sala responsable de la atención al cliente. Además de las funciones propias de su rol operativo, tiene capacidades adicionales como el conocimiento de juegos difíciles y la facultad de sugerir nuevos platillos al menú.

- **RF-M1:** Iniciar sesión en el sistema.
- **RF-M2:** Consultar su turno semanal asignado.
- **RF-M3:** Solicitar cambio de turno (cambio simple o intercambio con otro empleado).
- **RF-M4:** Solicitar préstamo de juegos cuando no esté en turno y no haya clientes que atender.
- **RF-M5:** Comprar juegos de la tienda con descuento del 20%.
- **RF-M6:** Realizar pedidos del menú con descuento del 20%.
- **RF-M7:** Sugerir la inclusión de nuevos platillos al menú.
- **RF-M8:** Gestionar su lista de juegos favoritos.
- **RF-M9:** Registrar los juegos que conoce a cabalidad (para poder enseñarlos a clientes).

Cocinero:

El cocinero es el empleado de cocina. Comparte con el mesero varias capacidades generales de empleado, aunque no tiene rol en la atención directa al cliente ni en el conocimiento de juegos.

- **RF-CO1:** Iniciar sesión en el sistema.
- **RF-CO2:** Consultar su turno semanal asignado.
- **RF-CO3:** Solicitar cambio de turno (cambio simple o intercambio con otro empleado).

- **RF-CO4:** Solicitar préstamo de juegos cuando no esté en turno y no haya clientes que atender.
- **RF-CO5:** Comprar juegos de la tienda con descuento del 20%.
- **RF-CO6:** Realizar pedidos del menú con descuento del 20%.
- **RF-CO7:** Sugerir la inclusión de nuevos platillos al menú.
- **RF-CO8:** Gestionar su lista de juegos favoritos.

Administrador:

El administrador es el actor con mayor nivel de acceso y responsabilidad en el sistema. Gestiona el inventario, los turnos de los empleados, el menú del café y los informes financieros. No puede realizar pedidos ni préstamos de juegos como usuario final.

- **RF-A1:** Iniciar sesión en el sistema.
- **RF-A2:** Consultar el inventario completo de juegos de préstamo con su historial detallado (número de préstamos, fechas, clientes y estado actual).
- **RF-A3:** Mover juegos del inventario de venta al inventario de préstamo.
- **RF-A4:** Reabastecer el inventario de venta y de préstamo.
- **RF-A5:** Reparar un juego (reemplazar una copia de préstamo por una del inventario de venta).
- **RF-A6:** Marcar un juego como desaparecido si no ha sido devuelto.
- **RF-A7:** Agregar nuevos platillos al menú del café.
- **RF-A8:** Revisar y aprobar o rechazar sugerencias de platillos realizadas por empleados.
- **RF-A9:** Construir y modificar los turnos semanales de los empleados.
- **RF-A10:** Aprobar o rechazar solicitudes de cambio de turno.
- **RF-A11:** Consultar informes de ventas discriminados por rubro (juegos / café), con granularidad diaria, semanal y mensual, incluyendo desglose por costo, impuestos y propinas.

Restricciones del Sistema

Las restricciones definen los límites dentro de los cuales el sistema debe operar. Se organizan en tres categorías: restricciones de negocio, que regulan las reglas operativas del café; restricciones fiscales y financieras, que determinan el tratamiento económico de las transacciones; y restricciones técnicas, que establecen los requisitos de la plataforma y la persistencia de datos.

Restricciones de negocio:

Estas restricciones provienen directamente de las reglas operativas del Board Game Café y deben ser verificadas por el sistema en tiempo de ejecución para garantizar la coherencia del negocio.

- **R1:** El café tiene una capacidad máxima de clientes; si se supera, la reserva de mesa se rechaza automáticamente.
- **R2:** Un cliente solo puede tener en préstamo hasta dos juegos simultáneamente.
- **R3:** Un cliente necesita una mesa activa para solicitar préstamo de juegos.
- **R4:** Un juego solo puede prestarse si hay copias disponibles en ese momento.
- **R5:** El préstamo de un juego se bloquea si no es apto para el número de jugadores de la mesa.
- **R6:** El préstamo de un juego se bloquea si hay menores de 5 años en la mesa y el juego no es apto para esa edad, o si hay menores de 18 años y el juego es exclusivo para adultos.
- **R7:** Los juegos de categoría Acción no pueden prestarse a mesas que tengan una bebida caliente pedida, ni se puede pedir una bebida caliente a una mesa con un juego de Acción activo.
- **R8:** Las bebidas alcohólicas no pueden despacharse a mesas con menores de edad.
- **R9:** Los juegos difíciles pueden prestarse sin mesero capacitado, pero se emite una advertencia al cliente.
- **R10:** Los empleados pueden tomar juegos prestados únicamente si no están en turno activo y no hay clientes por atender; no necesitan mesa.
- **R11:** Para que un cambio de turno sea válido, debe garantizarse que queden mínimo 1 cocinero y 2 meseros activos en la jornada afectada.
- **R12:** Los cambios de turno requieren aprobación del administrador.
- **R13:** El administrador no puede pedir juegos prestados ni ordenar platillos del menú.
- **R14:** Un juego pertenece a una sola categoría; en caso de ambigüedad, la prioridad es: Acción > Tablero > Cartas.

Restricciones fiscales y financieras:

Estas restricciones regulan el tratamiento económico de todas las transacciones registradas en el sistema, incluyendo impuestos, descuentos y el programa de fidelidad.

- **R15:** Las ventas de juegos aplican IVA del 19%.

- **R16:** Las ventas del café aplican impuesto al consumo del 8%.
- **R17:** La propina sugerida es del 10% antes de impuestos, pero el cliente puede modificarla.
- **R18:** El descuento de empleados es del 20%; el código compartido con clientes da el 10%. Estos descuentos no son acumulables.
- **R19:** Cada compra genera al comprador puntos de fidelidad equivalentes al 1% del valor de la compra (1 punto = $1 peso).

Restricciones técnicas:

Estas restricciones definen los requisitos de la plataforma de implementación y la gestión de la información persistente del sistema.

- **R20:** Toda la información debe ser persistente en archivos (planos o binarios), en una carpeta separada del código fuente.
- **R21:** Todos los usuarios deben autenticarse con usuario y contraseña.
- **R22:** La aplicación debe estar implementada en Java.
- **R23:** El inventario de juegos a la venta y el inventario de préstamo son completamente independientes.

Descripción de programas de prueba

Dado que la primera entrega del proyecto no requiere una interfaz de usuario completa, se construirá un conjunto de programas de consola que demuestren que cada funcionalidad crítica del sistema fue correctamente implementada. Cada programa cargará datos de prueba desde archivos y mostrará por consola el resultado de las operaciones, de forma que sea fácil verificar la corrección de la lógica.

A continuación se describe el propósito y el alcance de cada programa de prueba:

- PP1 Gestión de inventario y catálogo de juegos: Rectificar que se pueda consultar, mover, reabastecer y marcar juegos entre inventarios de préstamo y venta.
- PP2 Reservas: Gestionar las reservas de mesas, junto con las limitaciones por cada una. Por ejemplo, máximo de préstamo de juegos, restricciones de edad y cantidad de jugadores.
- PP3 Meseros capacitados de juegos difíciles: Validar la disponibilidad de los meseros capacitados, y mostrar la respuesta correspondiente de acuerdo con el caso de que se encuentre o no uno.
- PP4 Venta de juegos: Realizar correctamente la venta de juegos con descuentos, el cálculo del IVA y la acumulación de puntos de fidelidad.
- PP5 Pedidos de bebidas: Verificar los rechazos de bebida restringida por la edad, y por préstamo de juego, advertencias de alergenos y gestión de propinas.

- PP6 Turnos y Cambios: Comprobar que el administrados designa turnos de acuerdo con el mínimo de empleados por jornada. También que las solicitudes de intercambio se aprueben o rechacen de acuerdo con las restricciones.
- PP7 Sugerencias de platillo: Gestionar las sugerencias de platillos que presenten los empleados aprobados o rechazados por el administrador, junto con la correcta aparición de los platillos aprobados en el menú.
- PP8 Informe de Ventas: Generar correctamente los informes de las diferentes ventas del café junto con las fechas, diferenciando correctamente costos, impuestos y propinas.

En síntesis, este documento constituye la base del análisis del sistema para el Proyecto #1. Las decisiones de diseño tomadas en esta etapa, incluyendo el modelo de dominio, los requerimientos funcionales y las restricciones identificadas, serán el punto de partida para el diseño detallado y la implementación que se desarrollarán en la Entrega #2.